웹의 세계 4장

웹 표준·접근성·크로스 브라우징

왜 표준을 지키는가, 모두를 위한 웹이란, 어디까지 맞춰야 하는가

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

1. 웹 표준을 지키는 것이 실제로 무엇을 얻게 해 주는지 설명할 수 있다.
2. 접근성 4원칙(POUR)을 알고 사례를 들 수 있다.
3. 보조기술 사용자가 웹을 어떻게 쓰는지 설명할 수 있다.
4. 접근성이 장애인만을 위한 것이 아님을 사례로 설명할 수 있다.
5. 크로스 브라우징의 현실적인 기준을 정할 수 있다.

웹의 세계 4장

핵심 키워드

웹 표준 · W3C · WCAG · POUR · 화면낭독기 · 키보드 접근 · 색 대비 · 크로스 브라우징 · 점진적 향상

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

웹의 세계 4장 · 1

웹 표준이란

웹 표준은 "이렇게 만들면 어느 브라우저에서든 이렇게 동작한다"는 약속입니다.

웹 표준이란

1. **W3C·WHATWG 같은 단체가 정하고 브라우저 회사들이 구현합니다.**

1.1 표준을 지키면 얻는 것

얻는 것	구체적으로
호환성	내가 시험해 보지 않은 브라우저·기기에서도 대체로 동작합니다
접근성	화면낭독기·키보드·점자 단말이 문서를 이해합니다
검색 노출	검색엔진이 구조를 이해해 적절히 색인합니다
유지보수	다음 사람이(6개월 뒤의 나 포함) 코드를 읽을 수 있습니다
미래 대응	아직 나오지 않은 기기에서도 동작할 확률이 높습니다

1.1 표준을 지키면 얻는 것

1. 표준을 안 지켜도 당장은 화면이 나옵니다.
2. 브라우저가 관대하기 때문입니다.
3. 문제는 나중에 나타납니다 — 다른 브라우저에서 깨지거나, 검색에 안 잡히거나, 접근성 감사에서 지적받거나, 고치려는데 어디를 고쳐야 할지 알 수 없거나.

웹의 세계 4장 · 2

접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

웹 접근성(Web Accessibility, a11y) 은 장애가 있어도 웹을 쓸 수 있게 만드는 것입니다.

접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

1. **하지만 실제로는 훨씬 넓습니다.**

2.1 4원칙 (POUR)

원칙	뜻	실제로 하는 일
Perceivable 인식 가능	정보를 인식할 수 있어야 한다	alt 텍스트, 자막, 충분한 색 대비
Operable 운용 가능	조작할 수 있어야 한다	키보드만으로 조작, 충분한 시간, 깜빡임 제한
Understandable 이해 가능	내용과 동작을 이해할 수 있어야 한다	쉬운 말, 예측 가능한 동작, 오류 안내
Robust 견고성	다양한 기술로 해석 가능해야 한다	표준 문법, 보조기술 호환

화면낭독기(스크린 리더) 사용자

정리

1. **제목만 훑어 이동합니다.**
   그래서 h1→h2→h3 계층이 목차 역할을 합니다. 건너뛰면 구멍이 생깁니다.
2. **링크만 뽑아 듣기도 합니다.**
   "여기를 클릭"만 스무 개 들리면 아무 정보가 없습니다.
3. **이미지는 alt로만 인식합니다.**
   alt가 없으면 IMG_2024.jpg 를 읽습니다.
4. **폼은 label로 인식합니다.**
   연결이 없으면 그냥 "편집창"입니다.

키보드만 쓰는 사용자

정리

1. **Tab으로 이동, Enter/Space로 실행**
   합니다. 마우스가 없거나, 손 떨림이 있거나, 마우스가 고장 난 사람.
2. **<div onclick> 은 Tab으로 잡히지 않습니다. <button> 을 쓰면 이 모든 것이 공짜로 해결됩니다.**
3. **outline: none 만 쓰고 대체 스타일을 안 주면 지금 어디에 있는지 전혀 알 수 없습니다.**

2.3 접근성은 장애인만을 위한 것이 아닙니다

접근성 조치	누구에게도 도움이 되는가
자막	지하철에서 소리 없이 보는 사람, 시끄러운 카페
충분한 색 대비	밝은 야외에서 화면 보는 사람, 오래된 모니터
키보드 조작	파워 유저, 마우스가 고장 난 사람
쉬운 말	전문 용어를 모르는 사람, 외국인, 피곤한 사람
큰 클릭 영역	흔들리는 버스에서 조작하는 사람
alt 텍스트	인터넷이 느려 이미지가 안 뜬 사람, 검색엔진

2.3 접근성은 장애인만을 위한 것이 아닙니다

1. 이것을 "커브컷 효과(curb-cut effect)" 라고 부릅니다.
2. 휠체어를 위해 만든 인도 턱 경사로가 유모차·캐리어·자전거에도 도움이 되듯, 접근성 조치는 결국 모두에게 더 나은 결과를 만듭니다.

2.4 법적 의무

1. 한국은 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」에 따라 공공기관과 일정 규모 이상 민간 웹사이트에 접근성 준수 의무가 있습니다.
2. 한국형 지침인 KWCAG(국제 표준 WCAG 기반)가 기준입니다.
3. 실무에서 접근성을 모르면 다 만든 사이트를 통째로 고쳐야 하는 일이 생깁니다.
4. 처음부터 지키면 거의 추가 비용이 들지 않지만, 나중에 고치면 구조부터 다시 짜야 합니다.
5. 처음부터 지키는 것이 가장 싸다는 것이 실무의 결론입니다.

웹의 세계 4장 · 3

HTML만 제대로 써도 대부분 지켜집니다

이 다섯 가지가 전체의 대부분입니다

정리

1. **<img> 에 의미 있는 alt**
   장식이면 alt="".
2. **제목 계층을 건너뛰지 않기**
   h1 다음은 h2.
3. **<label> 과 <input> 연결**
   for와 id를 같게.
4. **의미에 맞는 태그**
   누르는 것은 <button>, 이동은 <a>.
5. **<html lang="ko">**
   읽을 언어를 정해 줍니다.

같은 화면, 다른 접근성

```
<!-- ✗ 화면에는 똑같이 보이지만 -->
<div class="btn" onclick="submit()">보내기</div>
<div class="title">문의하기</div>
<img src="banner.png">
<span>이메일</span><input type="text">

<!-- ✓ 이렇게 쓰면 -->
<button type="button" onclick="submit()">보내기</button>
<h1>문의하기</h1>
<img src="banner.png" alt="여름 이벤트 안내 배너">
<label for="email">이메일</label><input type="email" id="email">

<!-- 차이: Tab으로 잡히고, 제목으로 이동할 수 있고,
     그림 내용이 전달되고, 입력칸의 이름을 알 수 있게 됩니다. -->
```

크로스 브라우징 — 어디까지 맞출 것인가

모든 브라우저의 모든 버전에서 똑같이 보이게 만드는 것은 불가능하고, 시도해서도 안 됩니다.

크로스 브라우징 — 어디까지 맞출 것인가

1 **현실적인 기준을 정하는 것이 실무입니다.**

4.1 기준 정하기

기준	내용
대상 브라우저	최신 크롬·사파리·파이어폭스·엣지 (모두 자동 업데이트)
반드시 확인	Safari — 신기능 지원이 가장 늦고 iOS 사용자가 많음
고려하지 않음	인터넷 익스플로러 (2022년 지원 종료)
확인 방법	caniuse.com에서 기능별 지원 여부

4.2 점진적 향상 vs 우아한 저하

	점진적 향상(Progressive Enhancement)	우아한 저하(Graceful Degradation)
출발점	기본 기능부터 만들고 위에 얹는다	완전한 기능부터 만들고 없는 환경을 대비
사고 방식	"HTML만으로도 쓸 수 있게"	"안 되는 환경에서도 최소한은"
권장	이쪽이 안전합니다	보완적으로

점진적 향상의 예

```
<!-- ① HTML만으로도 동작한다 — JS가 없어도 폼은 제출된다 -->
<form action="/search" method="get">
  <input type="search" name="q" required>
  <button>검색</button>
</form>

<!-- ② JS가 있으면 더 좋아진다 — 실시간 자동완성 -->
<script>
  // 자동완성 기능을 얹는다. 없어도 기본 검색은 된다.
</script>
```

기능 지원을 확인하고 갈라지기

```css
/* CSS — 지원하는 브라우저만 이 블록을 읽습니다 */
.layout { display: flex; }          /* 기본 — 어디서나 동작 */

@supports (display: grid) {
  .layout { display: grid; }        /* 지원하면 더 나은 방식으로 */
}
```

실무의 현실

정리

1. **픽셀 단위로 똑같을 필요는 없습니다.**
   폰트 렌더링, 기본 위젯 모양은 OS마다 다릅니다.
2. **내용을 읽을 수 있고 기능이 동작하면**
   됩니다. 그림자 각도가 1px 다른 것은 문제가 아닙니다.
3. **깨지는 것과 다른 것을 구분**
   하세요. 시간은 깨지는 것에 씁니다.

웹의 세계 4장 · 5

점검 도구

점검 도구

도구	무엇을 봐 주는가
Lighthouse (크롬 개발자도구)	성능·접근성·SEO·모범사례 점수와 개선 제안
axe DevTools (확장)	접근성 문제를 요소 단위로 지적
WAVE (확장)	접근성 문제를 화면 위에 표시
caniuse.com	기능별 브라우저 지원 현황
W3C Validator	HTML 문법 검증

도구보다 확실한 세 가지 확인

정리

1. **마우스를 치우고 Tab만으로**
   페이지를 끝까지 써 보세요. 막히는 곳이 곧 문제입니다.
2. **브라우저를 200%로 확대**
   해 보세요. 잘리거나 겹치는 곳이 있나요?
3. **개발자도구 Rendering 탭의 색각 이상 시뮬레이션**
   을 켜 보세요. 색으로만 구분한 곳이 드러납니다.

점검 도구

1. 자동 도구는 문제의 30~40%만 잡습니다.
2. "alt가 있다"는 잡지만 "alt가 의미 있는가"는 못 잡습니다.
3. 점수 100점이 접근성 완벽을 뜻하지 않습니다 — 직접 써 보는 것을 대신할 도구는 없습니다.

웹의 세계 4장 마무리

4장 마무리

웹 표준·접근성·크로스 브라우징 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

- ✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검
- ✓ 함께 볼 주차: 3주차 · 15주차
- ✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다